Universidad Autónoma de Nuevo León

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

Programación Orientada a Objetos

Manual de Usuario: Sistema Administrativo

Nombres:

Melina Sánchez Ávila 2120543

Jorge Castillo Acosta 2132842

Lugar: Monterrey, NL. Fecha 22/10/2025

Índice

1.- Introducción 2
2.- Requisitos del sistema 3
Requisitos de Hardware 3
Requisitos de Software 3
Conectividad 3
3.- Instalación y configuración 3
Pasos para la instalación 3
4.- Interfaz del sistema 4
Información 5
Listados 8
Evaluar 9
5.- Ejemplo práctico 9
6.- Preguntas Frecuentes (FAQ) 15

1.- Introducción

El presente Manual de Usuario tiene como propósito ofrecer una guía integral y detallada sobre el uso, manejo y aprovechamiento de las funciones que conforman el Sistema Administrativo de Ventas, una herramienta informática desarrollada para la gestión eficiente de la información relacionada con las operaciones comerciales de una empresa. Este sistema está orientado a facilitar los procesos de registro, actualización y consulta de datos vinculados con productos, clientes, proveedores y empleados encargados de las ventas, contribuyendo así al control organizado de las transacciones y al mantenimiento actualizado del inventario.

El objetivo principal de este manual es proporcionar al usuario una comprensión clara y accesible de las características operativas del sistema, permitiéndole desenvolverse con soltura en su entorno, comprender las distintas opciones disponibles en la interfaz y ejecutar correctamente las tareas de venta, consulta y control administrativo. Se incluyen descripciones paso a paso de los procedimientos, recomendaciones para un uso adecuado y lineamientos generales que aseguran una correcta manipulación de los datos comerciales almacenados.

Este documento está dirigido principalmente a vendedores, supervisores, administradores y encargados del área de ventas o inventario, quienes son los responsables de registrar, consultar y mantener actualizada la información de los productos y las operaciones de la empresa. También puede ser de utilidad para gerentes generales, analistas administrativos o personal de apoyo que participe en la toma de decisiones comerciales, ya que el sistema ofrece una interfaz sencilla, intuitiva y adaptable a diferentes niveles de experiencia técnica.

El Sistema Administrativo de Ventas fue concebido con un enfoque básico pero altamente funcional, pensado para cubrir las necesidades esenciales de registro de artículos, gestión de inventario y control de transacciones sin requerir configuraciones complejas o infraestructura avanzada. Su diseño modular permite mantener una base de datos centralizada, en la que se almacena la información clave de cada producto, cliente y empleado vendedor, garantizando la disponibilidad y consistencia de los datos en cualquier momento en que sea necesario consultarlos.

Entre las principales funciones disponibles se encuentran el registro de nuevas ventas, la gestión de artículos e insumos, la actualización de existencias, y la consulta detallada de reportes de ventas y proveedores, lo que convierte al sistema en una herramienta práctica y confiable para el control del proceso comercial. Gracias a su diseño accesible, el usuario puede realizar operaciones con rapidez, precisión y seguridad, minimizando errores y mejorando la eficiencia en los procesos administrativos cotidianos.

En suma, este manual busca servir como un recurso de apoyo tanto para la capacitación inicial como para la referencia continua de los usuarios del sistema, asegurando un uso correcto, responsable y productivo del Sistema Administrativo de Ventas dentro del entorno empresarial.

2.- Requisitos del sistema

Requisitos de Hardware

- Procesador: Intel Pentium o superiores.
- Memoria RAM: 4GB o superior.
- Disco duro: por lo menos 500MB de espacio mínimo disponible para la instalación del programa y al menos 1GB de espacio disponible para guardar los registros de la base de datos y el uso continuo del sistema.
- Periféricos: al menos una pantalla para la visualización, un teclado y mouse para acceder e ingresar información al programa.

Requisitos de Software

- SO: Preferentemente algún sistema Windows 10 u 11.
- Se recomienda tener instalado Java y algún software para ejecutar programas basados en Java, así como MySQL y un software que se capaz de ejecutar y crear bases de datos en este lenguaje.

Conectividad

El programa requiere hacer conexión con la base de datos local que debe crear el equipo técnico al momento de instalarlo dentro del equipo. La conexión a la base de datos es automática y solo requiere de una ligera configuración en el código fuente por el momento. Un miembro de TI de la empresa se puede encargar de establecer la conexión. Para más información sobre este tema, consulte el manual técnico adjunto.

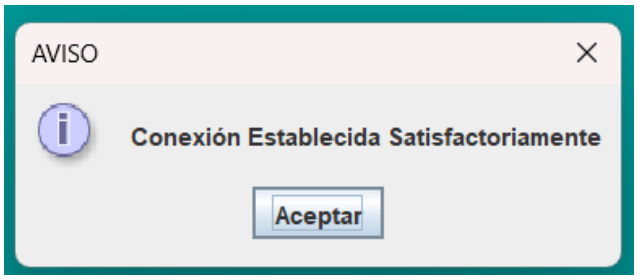
Además, para ciertas funciones claves de operación se requiere conexión a internet permanente para el correcto funcionamiento del programa.

3.- Instalación y configuración

Pasos para la instalación

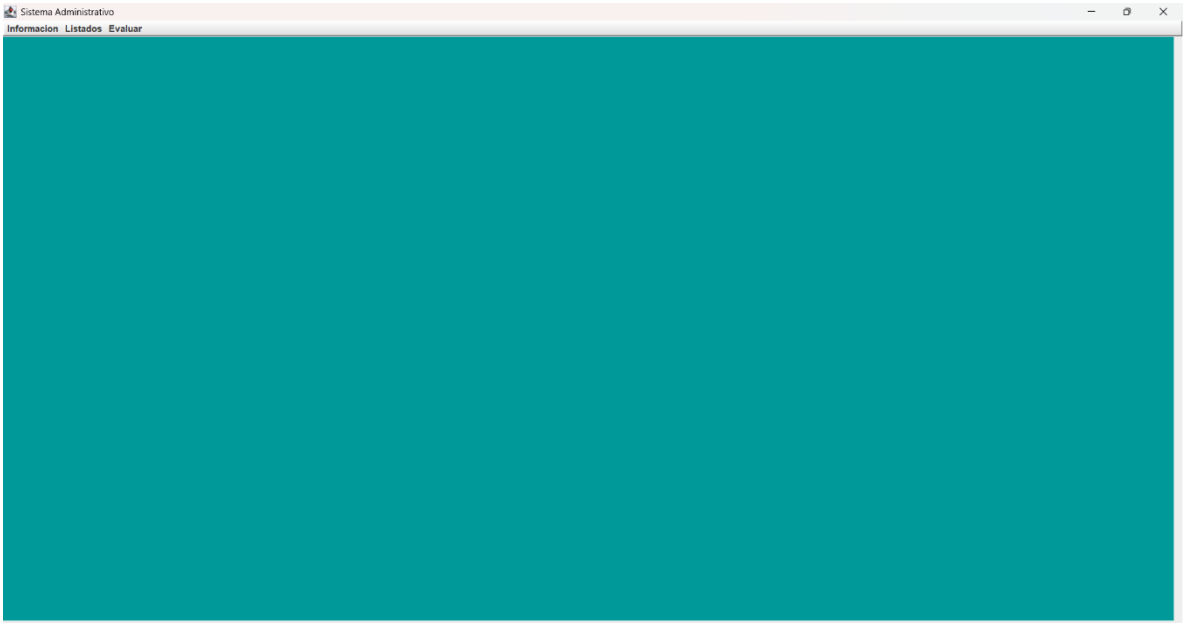
1. Descargar el paquete de instalación del Sistema Administrativo.
2. Con un programa de administración de bases de datos MySQL, como MySQL WorkBench, cree una nueva conexión de nombre “BD_Inventario”.
3. Copie del documento adjunto SQL file de nombre “SQLScript_BD_Inventario” y péguelo dentro de la conexión anteriormente creada.
4. Ejecute el script para la creación de la base de datos que contendrá la información que almacenará el programa.

5. Abra la carpeta principal del programa con un IDE de desarrollo de programas Java como Apache NetBeans o IntelliJ IDEA.
6. Dentro del archivo Conexión.java, edite el segundo “root” dentro de la línea 15 para que contenga entre comillas la contraseña que tenga su conexión MySQL. Esto le dará acceso al programa a su base de datos.
7. Ejecute el archivo “main” del proyecto.
8. Si todo salió bien, al momento de dar clic en el botón “evaluar” y después en la opción de conexión, un mensaje similar a este deberá aparecer:

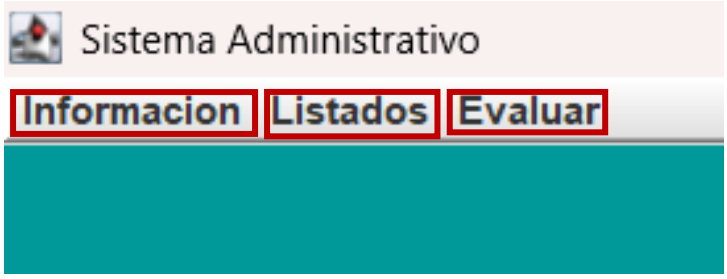


4.- Interfaz del sistema

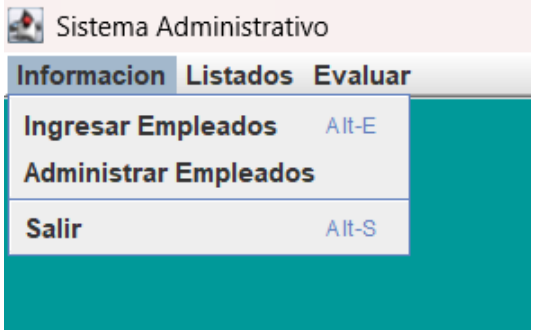
Una vez que se inicia el programa, si todo se ejecuta correctamente, deberá de aparecer una pantalla similar a esta:



El Sistema Administrativo te recibe con 3 botones básicos:

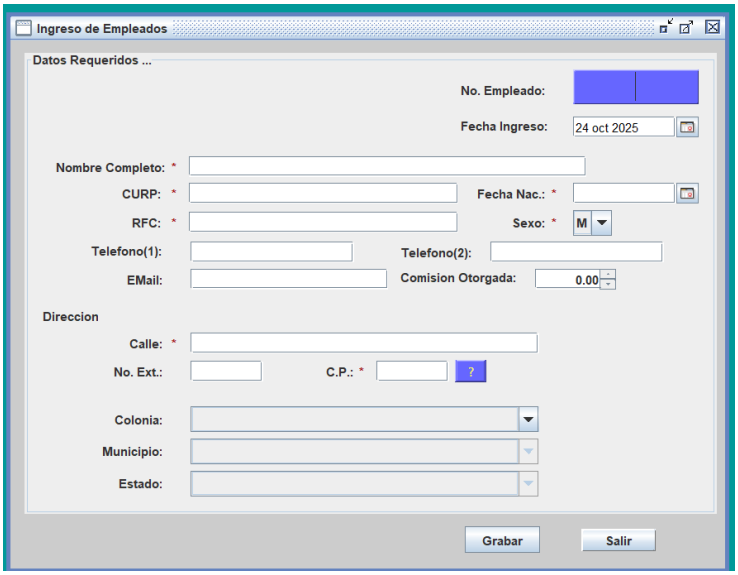


Cada uno contiene más opciones dentro de sí:



Información

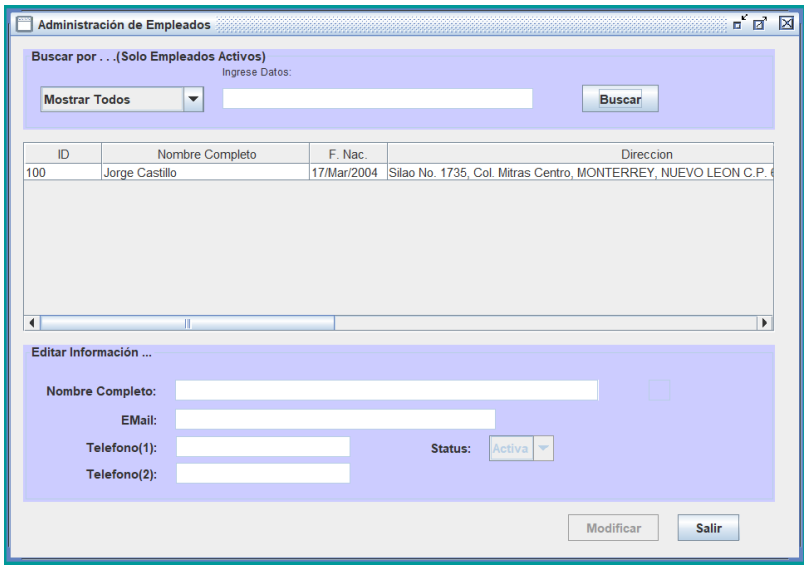
- **Ingresar Empleados**: Abre una ventana para ingresar la información administrativa de un empleado para ser grabada dentro de la base de datos. Todos los campos con un * son obligatorios de llenar, **incluyendo el campo de comisión (siempre debe existir un porcentaje de comisión)**.

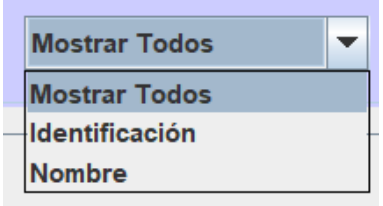


  - **No.Empleado**: Se asigna automáticamente el sistema.
  - **Fecha de Ingreso**: Se asigna automáticamente .

- **Nombre Completo(*Obligatorio)**: Se requiere introducir el nombre completo del empleado.
- **CURP(*Obligatorio)**: Se requiere ingresar un CURP válido con exactamente 18 caracteres.
- **RFC(*Obligatorio):** Se requiere ingresar un RFC válido con al menos entre 12 y 13 caracteres.
- **Fecha de nacimiento(*Obligatorio):** Se requiere ingresar una fecha de nacimiento válida para el empleado. Ésta debe ser una fecha anterior al día de hoy, de tal forma que, el empleado que le corresponda la fecha de nacimiento debe tener más de 15 años de edad y menos de 90.
- **Sexo(*Obligatorio):** Se requiere ingresar el género del empleado, ya sea masculino o femenino.
- **Teléfono 1 y 2:** Se requiere ingresar un telefono válido que contenga. Sólo puede ingresarse digitos numéricos, está prohibido ingresar letras o símbolos extraños. De lo contrario puede ocasionar errores.
- **Email:** Se requiere ingresar un correo electrónico válido.
- **Comisión(*Obligatorio):** Se requiere ingresar un porcentaje de comisión entre 0 a 50. Siempre debe ser ingresada, no puede quedar vacía.
- **Calle(*Obligatorio):** Se requiere ingresar una dirección válida de calle, sólo el nombre de la calle, sin el número exterior.
- **Numero Exterior:** Se requiere ingresar un número exterior de la ubicación de dirección. Sólo puede ingresarse digitos numéricos, está prohibido ingresar letras o símbolos extraños. De lo contrario puede ocasionar errores.
- **Código Postal(*Obligatorio):** Se requiere ingresar un código postal válido que coincida con alguno de los códigos postales dentro de México. De lo contrario, al momento de buscar los siguientes datos de la dirección, si el C.P no coincide con ningun C.P real, el sistema lanzará una alerta de error por no poder recuperar la información de dirección requerida.
- **Botón "?" (*Obligatorio):** Se requiere presionar este botón después de ingresar el Código postal para poder iniciar la búsqueda de los siguientes datos, incluyendo: Colonia, Municipio y Estado. De los anteriores, sólo el campo de cólonia presenta más de una opción de las que puedes elegir, a veces.
- **Grabar(*Obligatorio):** Guarda los datos introducidos dentro de la base de datos.
- **Salir:** Cierra la ventana de acción y limpia cualquier dato que esté dentro delos campos.

- **Administrar Empleados**: Abre una ventana para administrar la información de todos los empleados activos en este momento (si han sido dados de baja, no aparecen). En esta ventana se pueden efectuar ediciones a la información de los registros en tales campos como Nombre, Email, teléfonos o su Status en la empresa. Al dar clic en el botón buscar, aparecerán todos los empleados que cumplan con el filtro preestablecido:

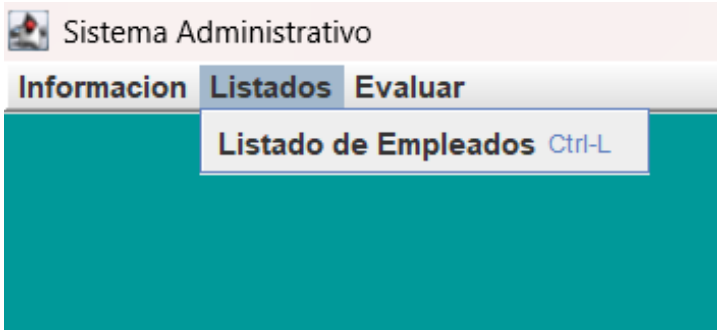




  - **Filtros de búsqueda**
    - **Mostrar todos:** Mostrará todos los registros dentro de la tabla de empleados de la base de datos al momento que se oprima el botón buscar.
    - **Identificación:** Mostrará todos los registros que coincidan en ID con el que se ingrese en el campo adyacente al momento que se oprima buscar.
    - **Nombre:** Mostrará todos los registros que coincidan en Nombre con el que se ingrese en el campo adyacente al momento que se oprima buscar.
  - **Editar Información**
    - **Nombre completo:** Se requiere introducir el nombre completo del empleado.
    - **Email:** Se requiere ingresar un correo electrónico válido.
    - **Teléfono 1 y 2:** Se requiere ingresar un telefono válido que contenga. Sólo puede ingresarse digitos numéricos, está prohibido ingresar letras o símbolos extraños. De lo contrario puede ocasionar errores.
    - **Status:** Se requiere elegir entre 2 opciones, Activa o Baja. Una vez que un empleado se da de baja por este medio y se efectúa la modificación, el empleado ya no aparecerá como activo en la empresa y ya no será posible

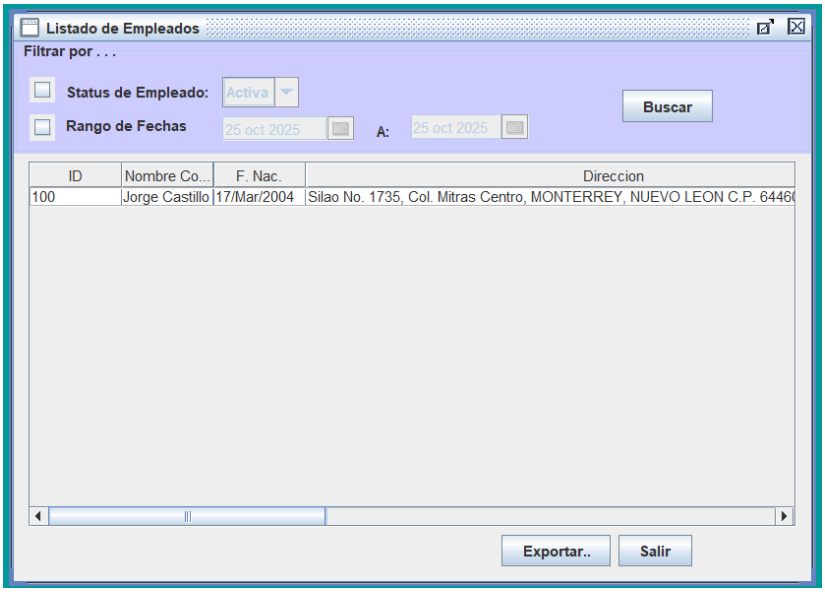
hacer modificaciones a su registro. Sólo será posible visualizar a los empleados dados de baja en el Listado de Empleados, colocando el filtro de Status de Empleado “Baja”, pero ya no pueden ser dados de alta de nuevo.

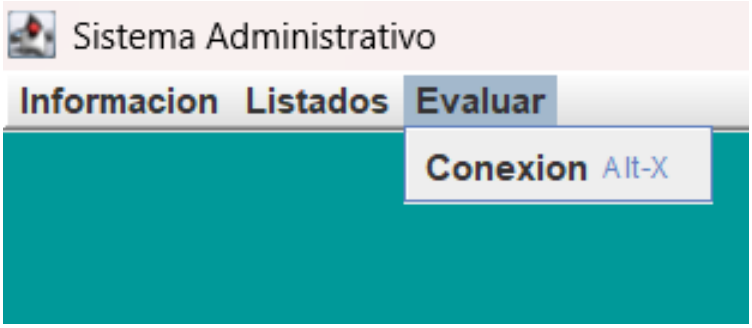
- **Salir**: Cierra el Programa por completo.



Listados

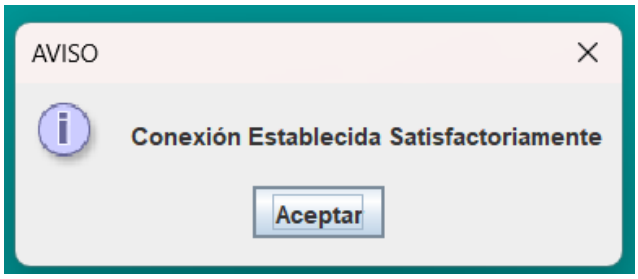
- **Listado de Empleados**: Muestra una lista ordenada de los empleados de la empresa que puede ser filtrada por otros criterios como el Status del empleado (si está activo o no), o el rango de fecha en que fue creado el registro. El filtro de búsqueda puede ajustarse para hacer una búsqueda, ya sea por el estatus de empleado, el rango de fecha o por ambos al mismo tiempo. Y el botón exportar permite generar un documento .xls para exportarse basado en la búsqueda seleccionada.





Evaluar

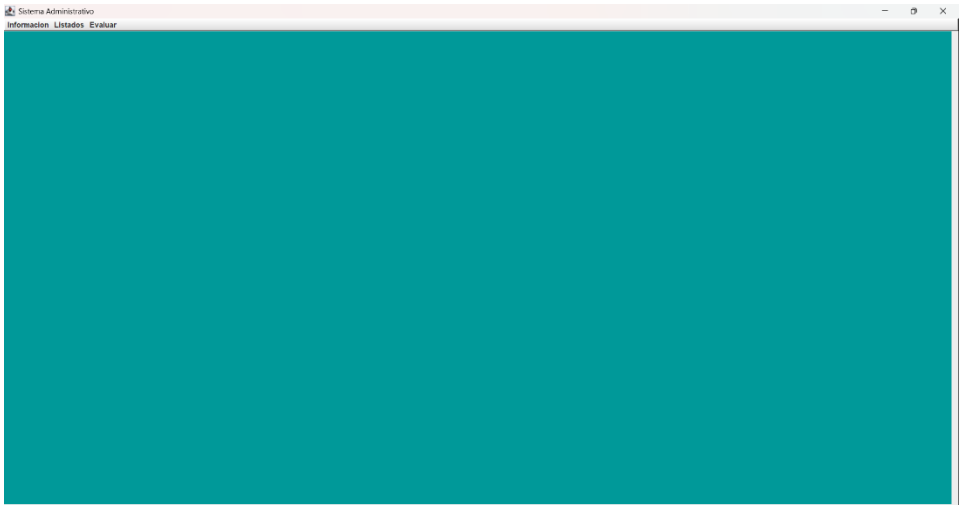
- **Conexión**: Comprueba la situación concurrente de la conexión con la base de datos. Si existe una conexión muestra un mensaje como este:



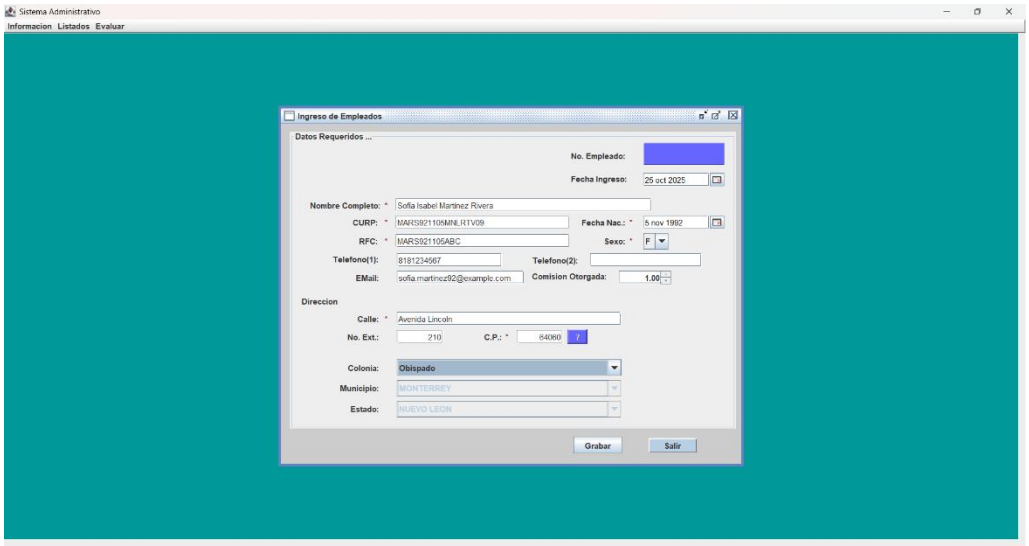
5.- Ejemplo práctico

A continuación se mostrará la estructura de trabajo típica del programa por medio de un uso típico del mismo a modo de ejemplo:

1. Abrir el programa.

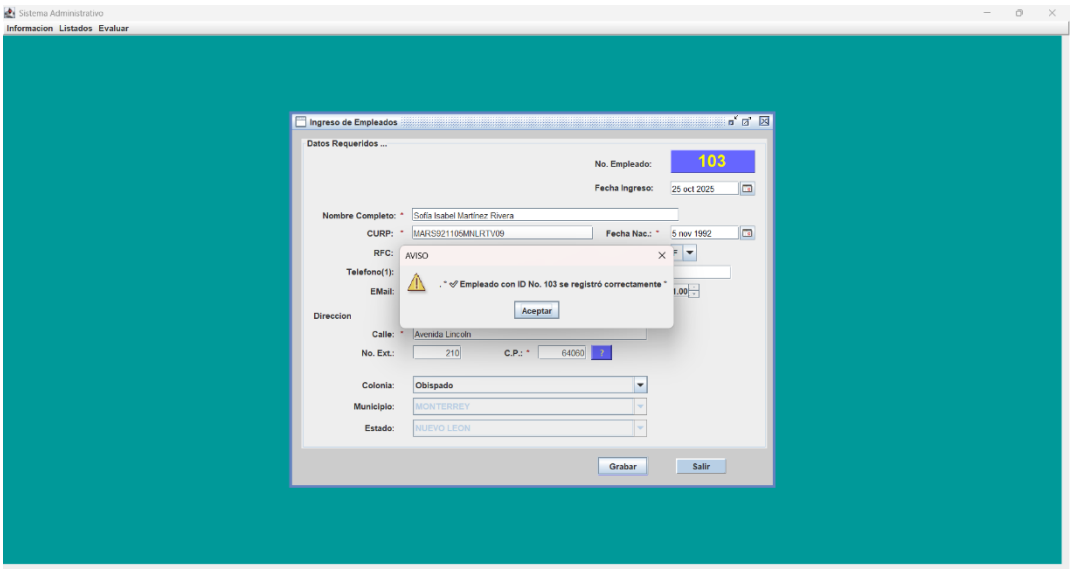


2. Ingresar un empleado al sistema.

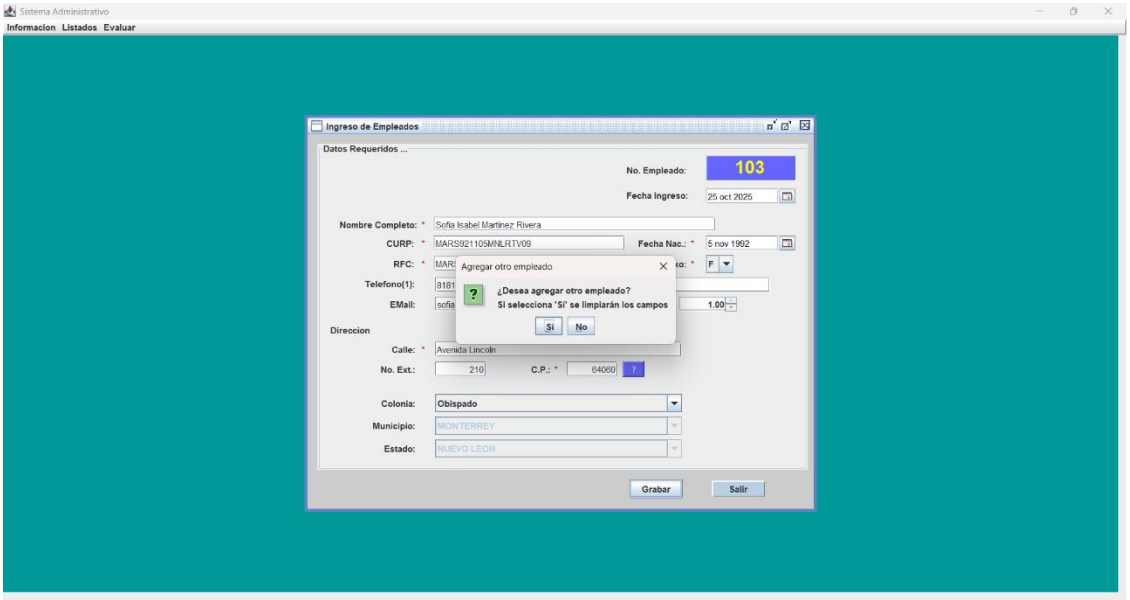


NOTA IMPORTANTE: Recuerde siempre dar clic en el botón de "?" a un lado del campo de código postal justo después de ingresarlo para que el sistema busque los datos consiguientes. Es importante recalcar que para que funcione la búsqueda de los datos de dirección, se requiere de una conexión a internet, por lo que se recomienda estar siempre conectado al momento de usar el programa.

3. Dar clic en Guardar, para ingresar la información. Si se guardó correctamente, aparecerá el siguiente mensaje:

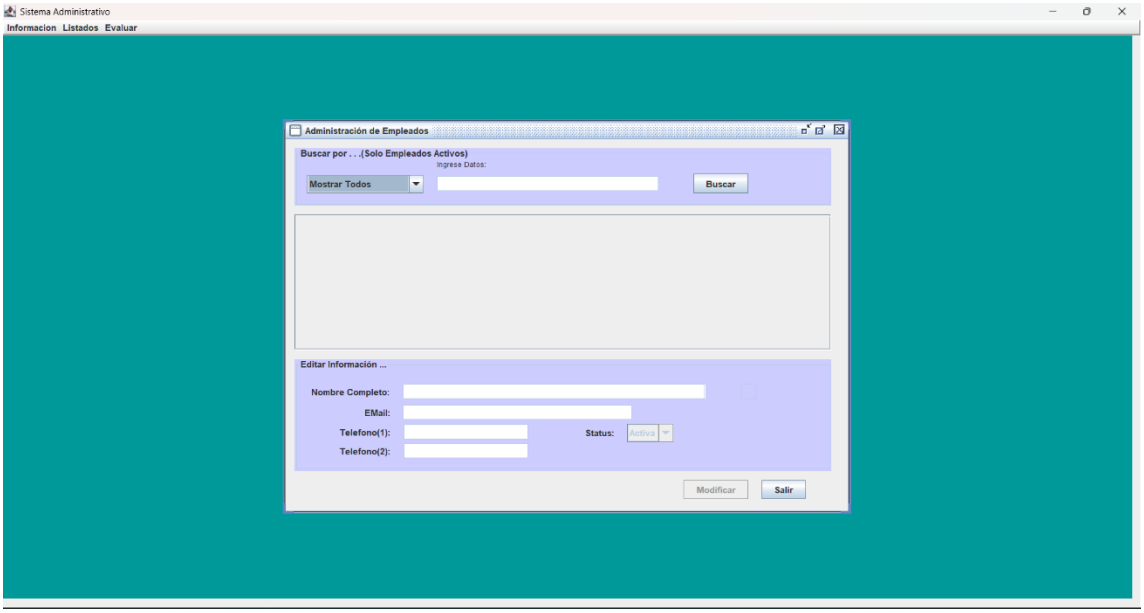


4. Posteriormente se preguntará si desea agregar otro empleado. Presione “sí” para limpiar los campos y volver a llenarlos con nueva información, o “no” para cerrar la ventana de ingreso de Empleados.



5. Daremos clic en no para seguir con el curso de este ejemplo y procederemos a dar clic en el botón información de nuevo.

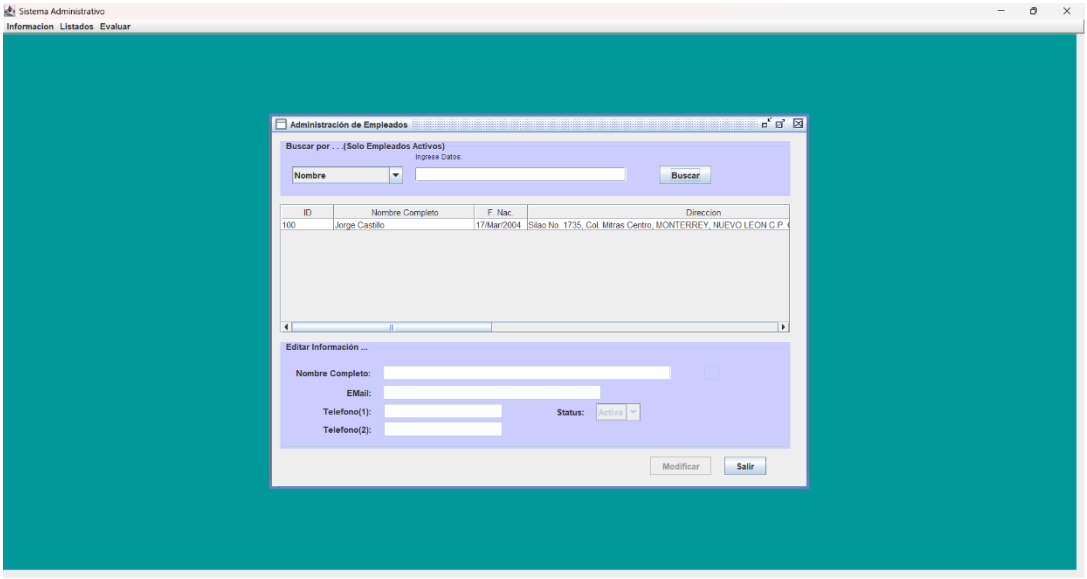
6. Dar clic en la opción “Administrar Empleados” para abrir la ventana de acción.



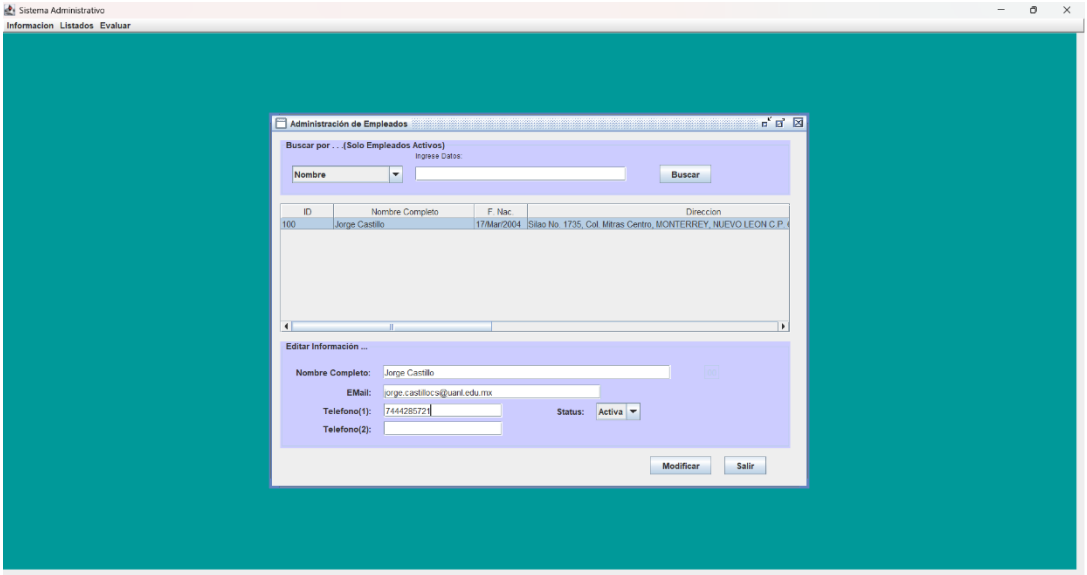
7. La ventana nos permite buscar entre todos los registros de empleados que tenemos activos por el momento y hacer modificaciones en ellos. Ajustaremos la categoría para

buscar como “nombre” e introduciremos dentro de la barra de búsqueda el nombre “Jorge” para que lo busque dentro del registro.

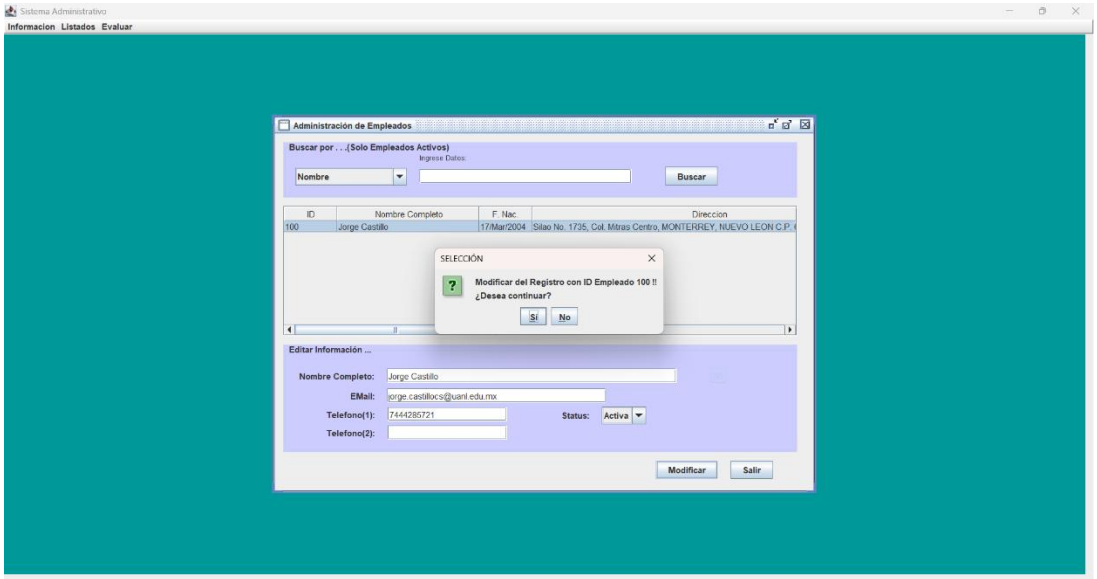
8. Daremos clic en “Buscar” para que muestre todos los registros actuales y muestre el registro deseado.



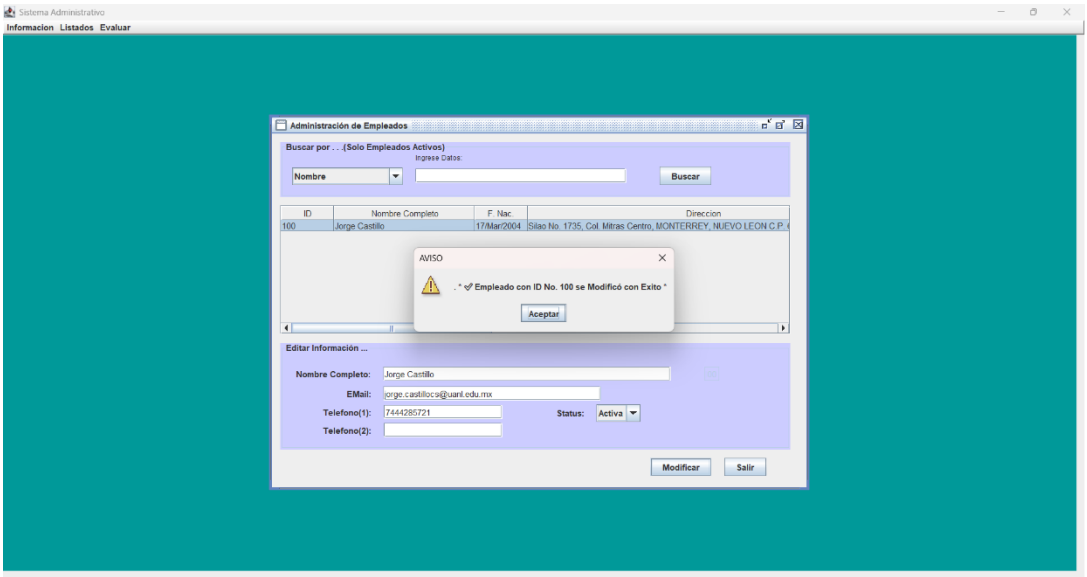
9. Seleccionar el registro con un clic para editar la información de él agregando un teléfono y Email nuevos.



10. Dar clic en “Modificar” para guardar los cambios.

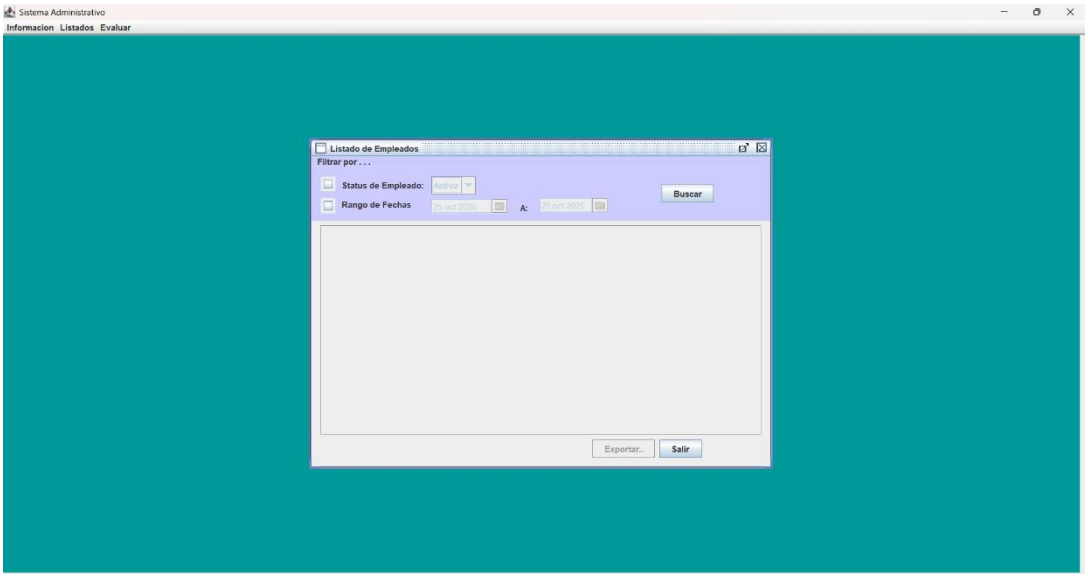


11. Dar clic en “Sí”.

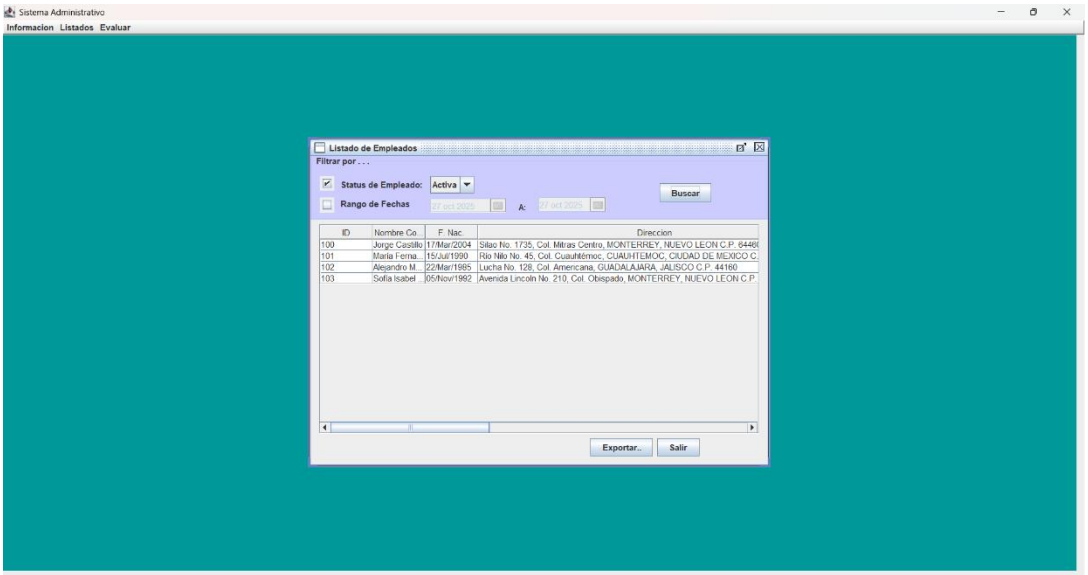


12. Nos preguntará si deseamos modificar otro empleado, por el momento no será necesario.

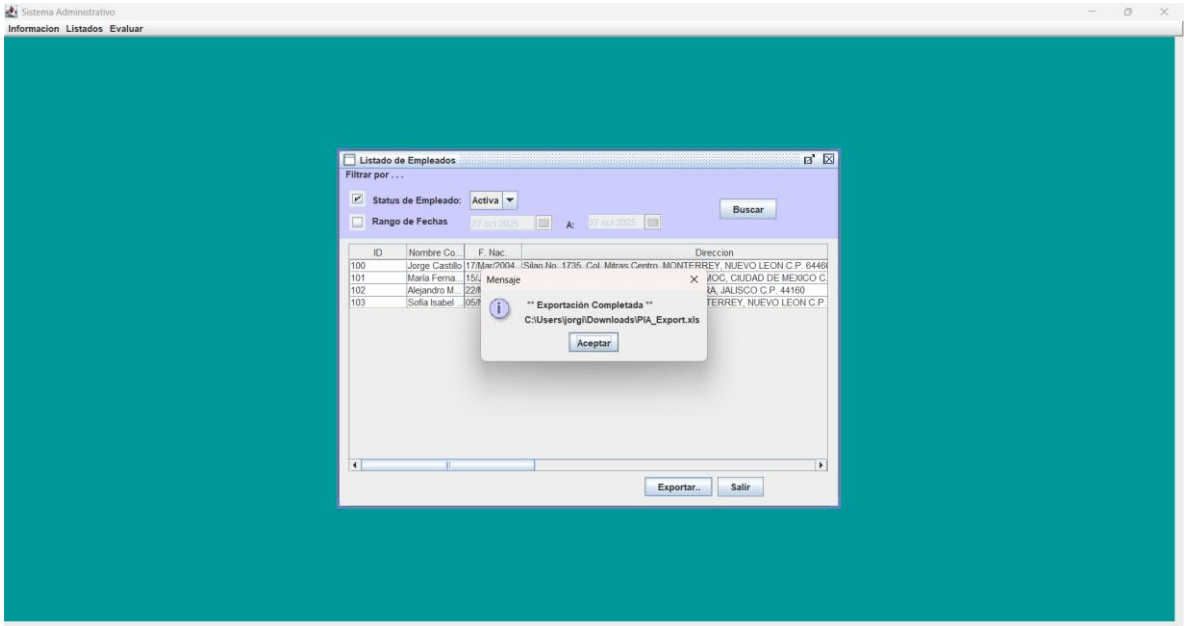
13. Dar clic en el botón “Listados” y en la opción “Listado de Empleados”.



14. Buscar todos los empleados con Status “Activo” en la empresa.



15. Dar clic en “Exportar” y guardar el documento exportado dentro del computador.



16. Al finalizar, damos clic en “No” cuando pregunte si queremos hacer otra consulta.
17. Dar clic en “Información”, luego en “Salir”, para acabar el programa.

6.- Preguntas Frecuentes (FAQ)

1. *¿Qué hacer si ocurre un error de conexión?*

   Cuando ocurra un error de conexión, probablemente existe algún impedimento para conectar con la base de datos. Cheque la conexión del programa con el botón “Evaluar conexión”. Si la conexión está establecida y el problema persiste, cierre y vuelva a iniciar el programa. Si el problema persiste aún así, llame a su técnico de T.I.

2. *¿Qué hacer si se ingresó información errónea por accidente al registro?*
   Una vez subido a la base de datos, el registro solo puede ser modificado por la opción de Administrar Empleados, y sólo ciertos campos específicos pueden ser modificados. Si desea modificar un campo que no puede ser accesado de la manera anterior, considere las siguientes opciones:
   - ***Dar de baja el registro con información equivocada, asignándolo con el Status de “Baja”.***
   - ***Llamar a su equipo de T.I. para que modifiquen en registro directamente dentro de la Base de Datos.***
3. *¿Qué hacer si no me deja grabar el registro de un empleado?*
   Comúnmente si pasa esto es porque alguno de los campos obligatorios no está siendo llenado. El mismo sistema suele alertar sobre estas ocasiones, pero si no es así, asegúrese de que haya llenado toda la información obligatoria del registro, incluyendo la dirección exacta de residencia (Calle, C.P., Colonia, Municipio, Estado).